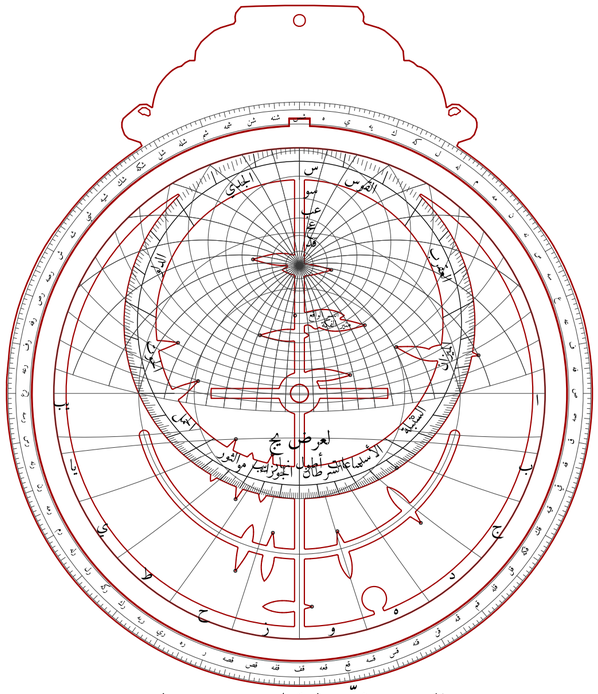
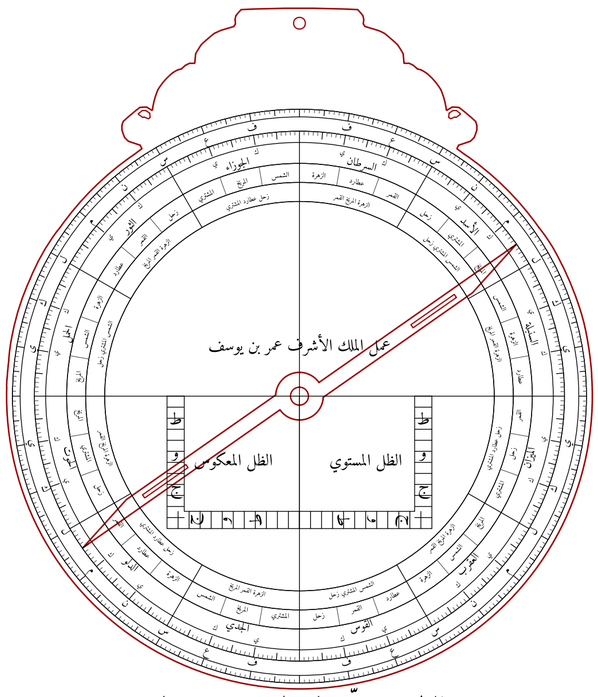
أسطرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١م)

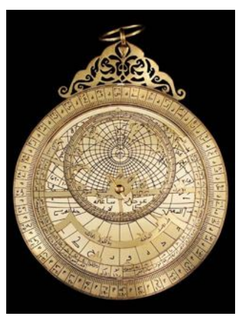
Astrolabe of al-Malik al-Ashraf, Yemen 1291 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 105 — Inv. A2.07



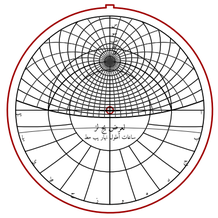
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫١٥)



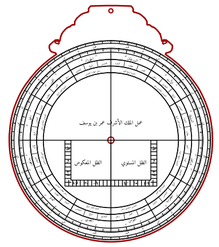
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫١٥)



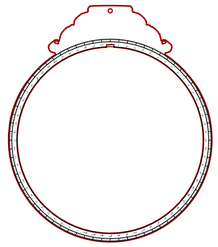
صورة الكتاب



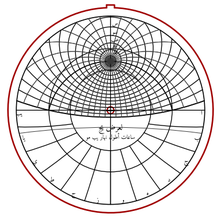
1) الأم
مقياس ١:٣٫٣١



2) الأم
مقياس ١:٣٫٣١

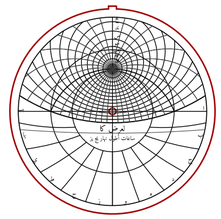


3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٣١

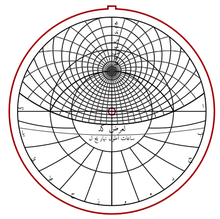


4) الصفيحة 1
مقياس ١:٢٫٩٩

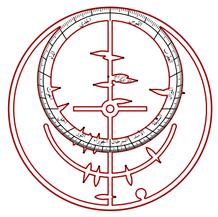
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٢٫٩٩



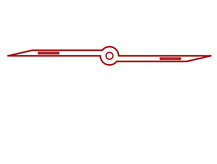
6) الصفيحة 3
مقياس ١:٢٫٩٩



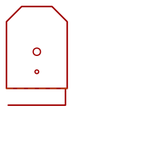
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٢٫٩٩



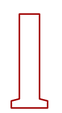
8) العنكبوت
مقياس ١:٢٫٧٨



9) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٢٫٩٩



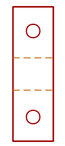
10) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



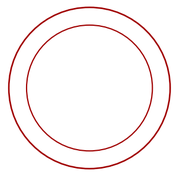
11) القطب
مقياس ١:١



12) الفرس
مقياس ١:١



13) العروة
مقياس ١:١

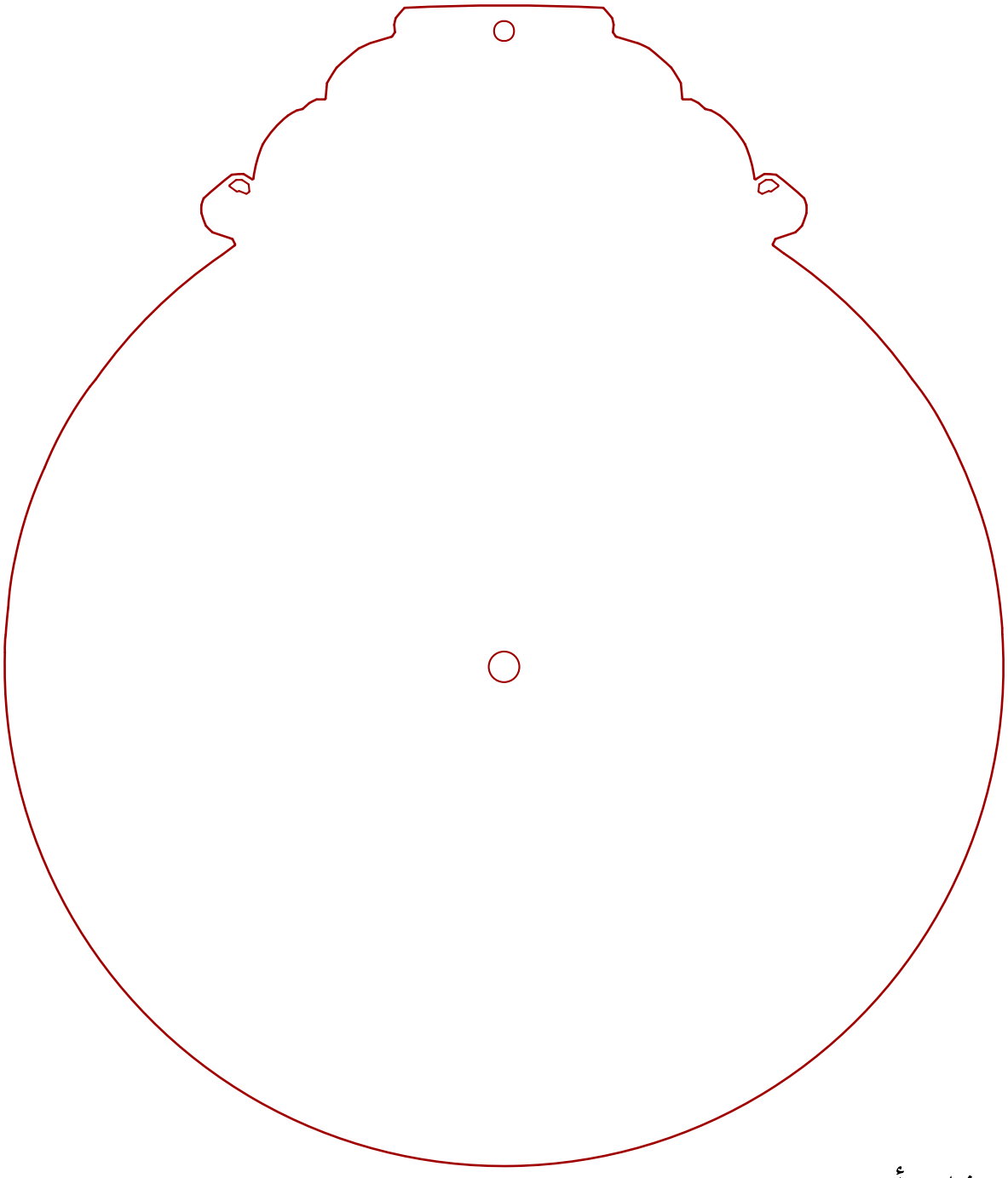


14) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

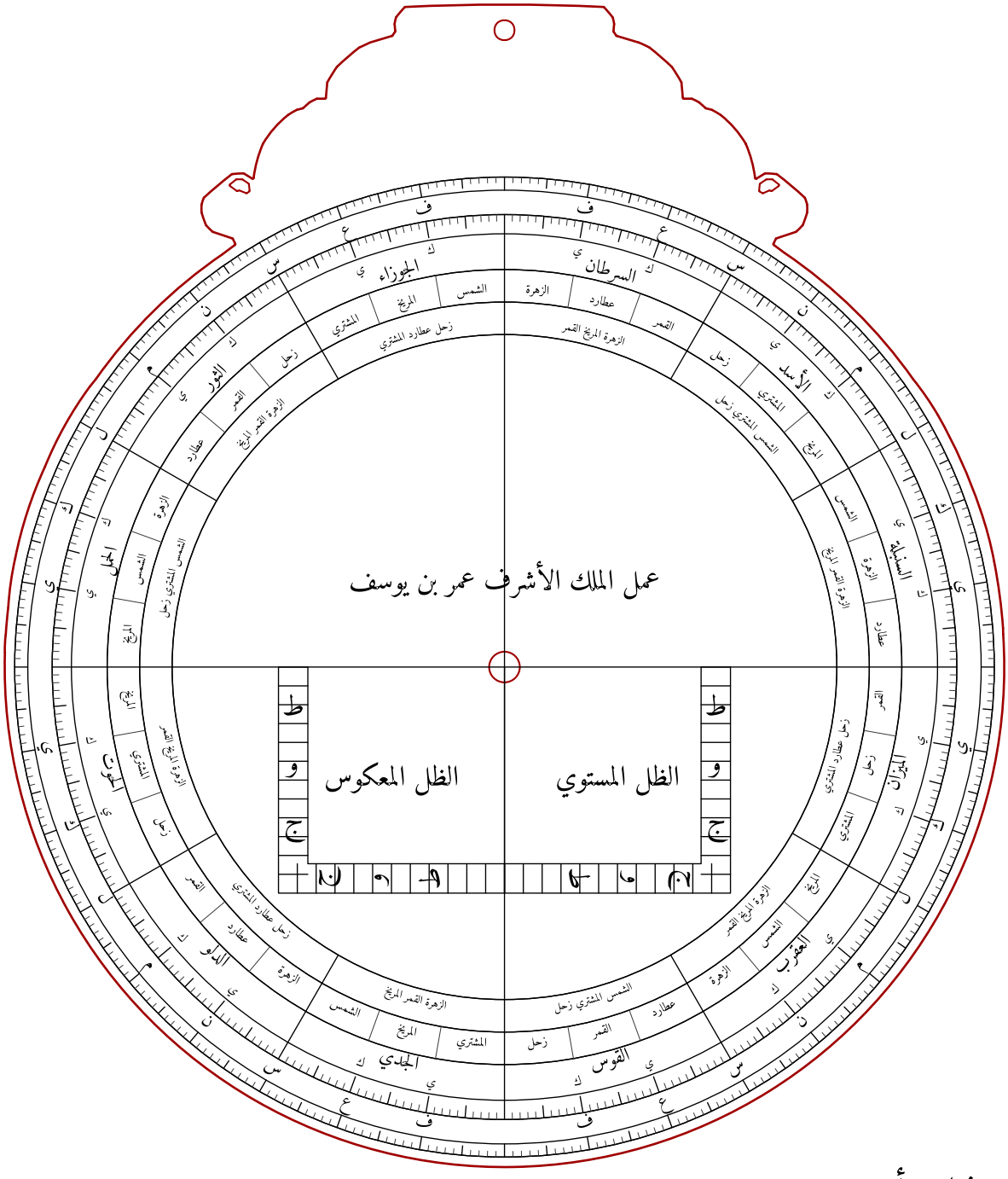
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٨٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫١، ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



١٨٠٫٢ مم

المادة: نحاس أصفر

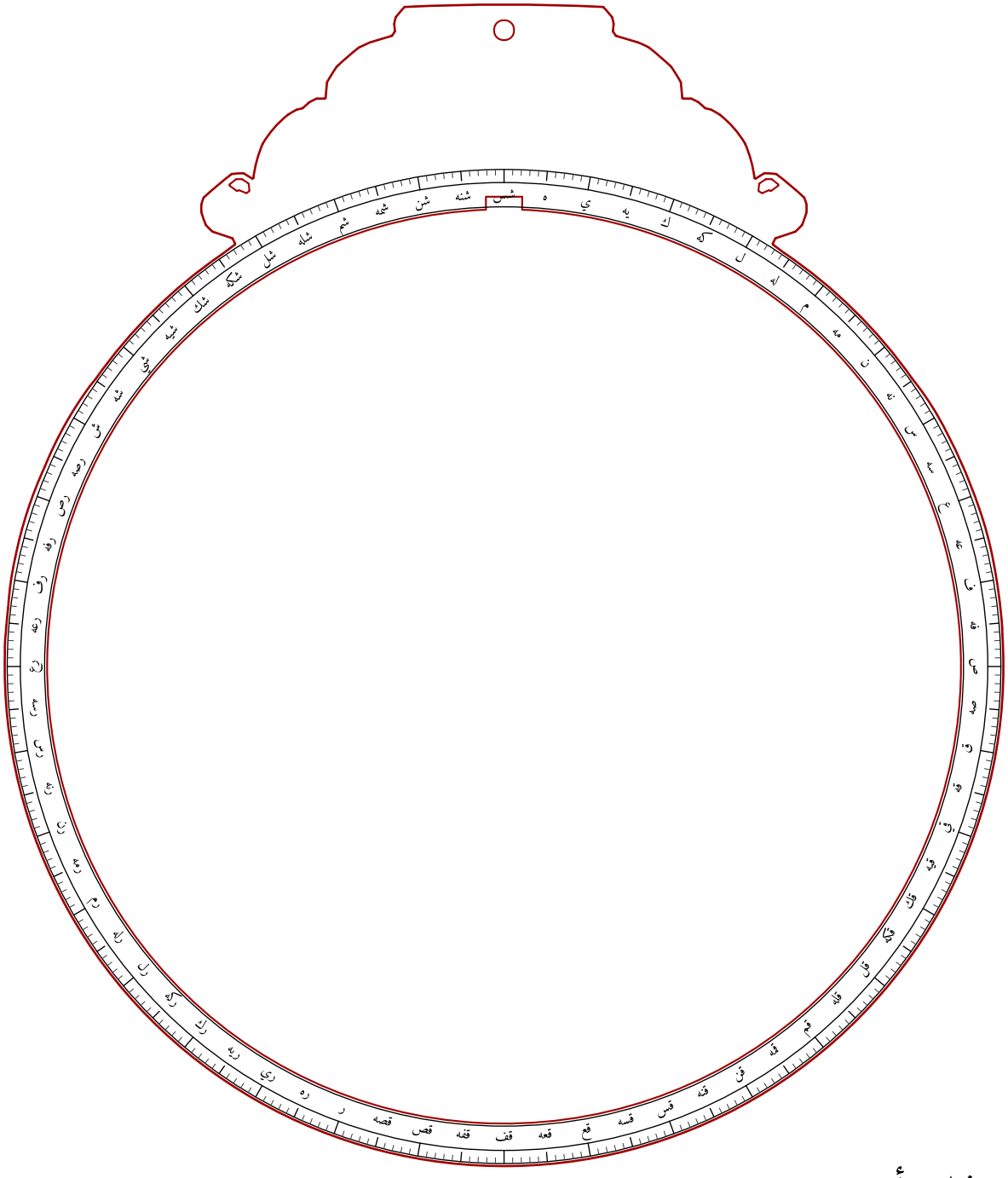
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة) ١٥٤٫٨ مم

أقطار الثقوب: ٣٫١، ٤٫٧٥ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



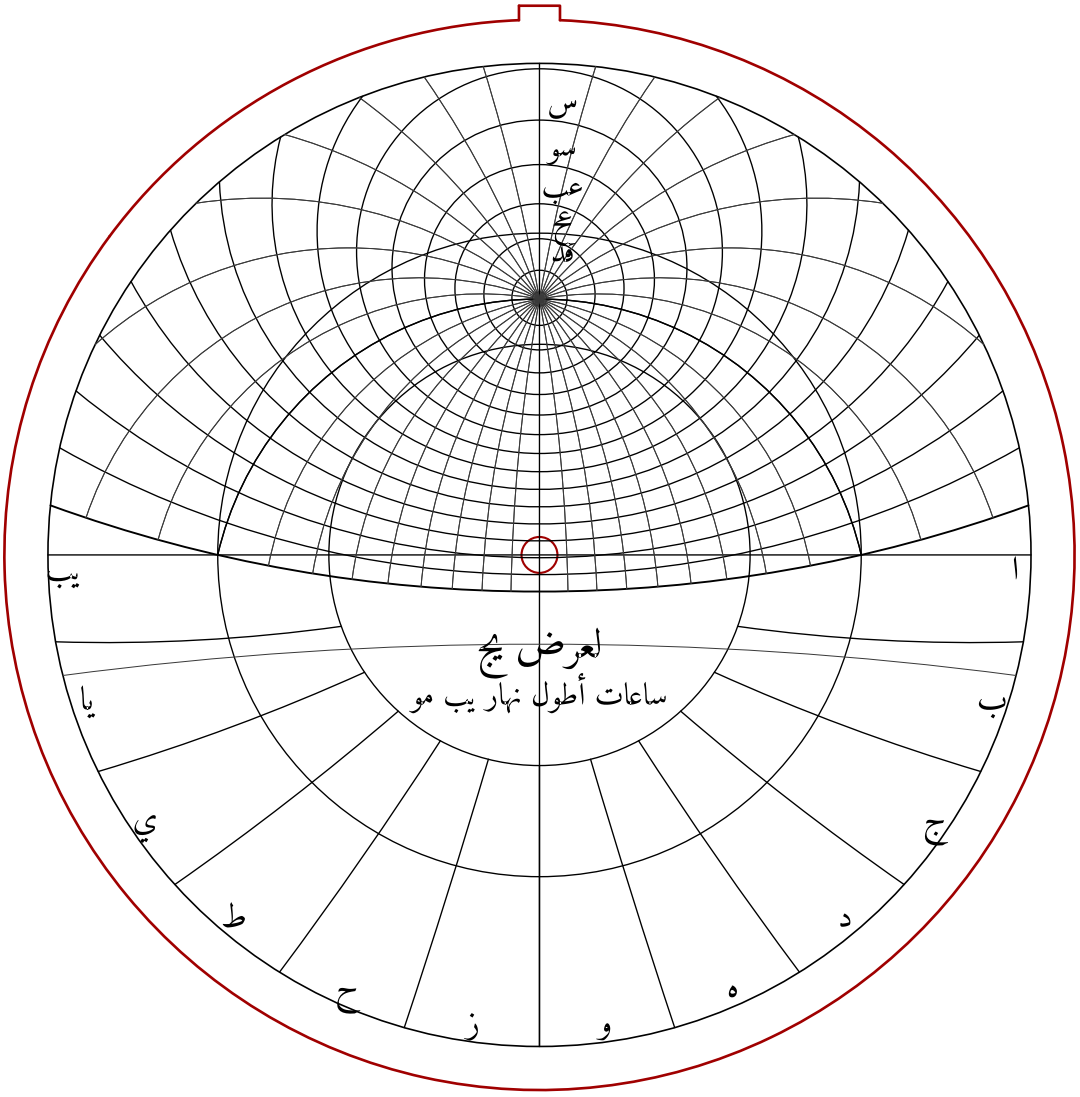
١٨٠٫٢ مم

١٥٤٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٢١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 13°)



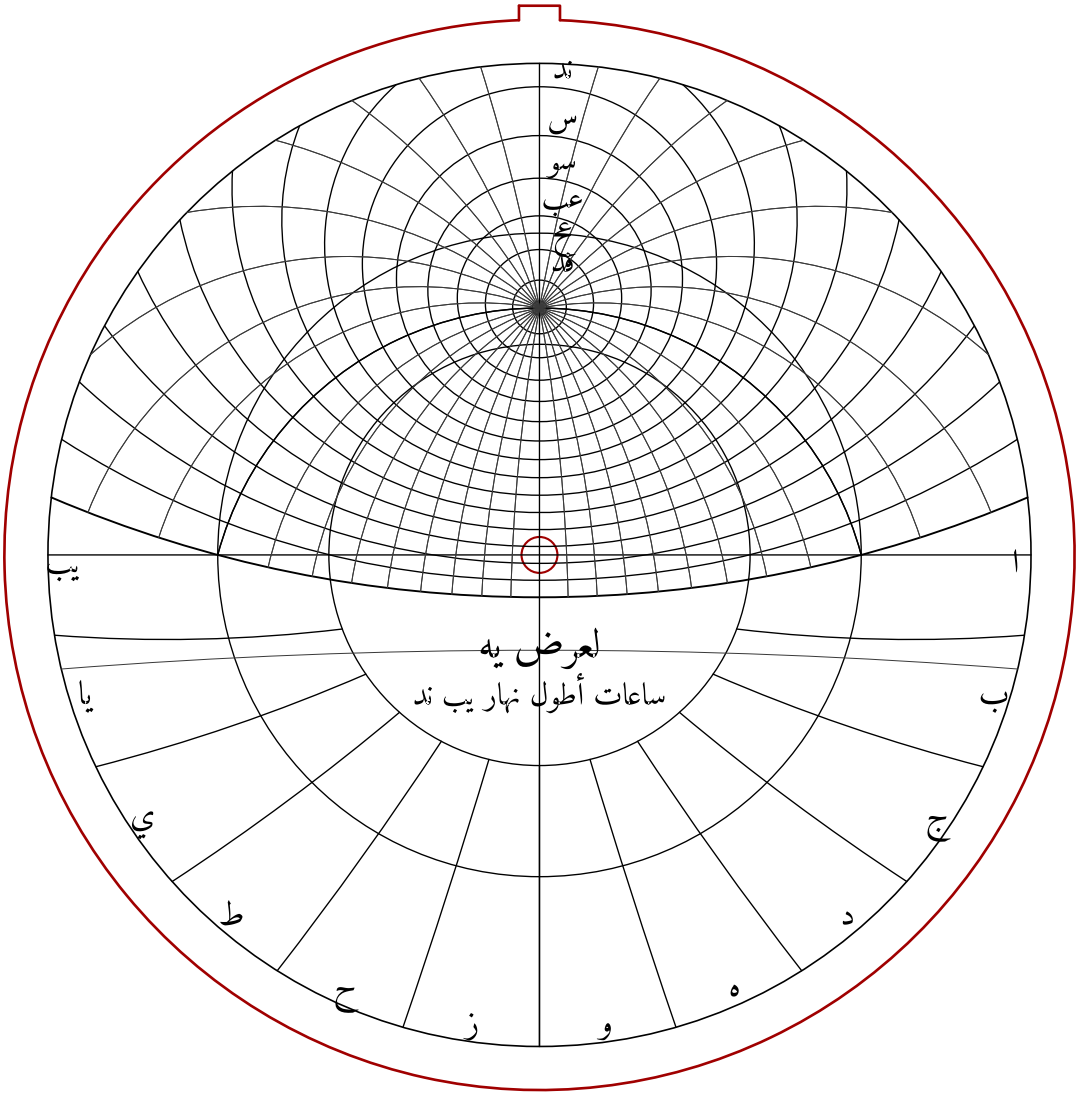
١٤١٫٧ مم

١٤٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

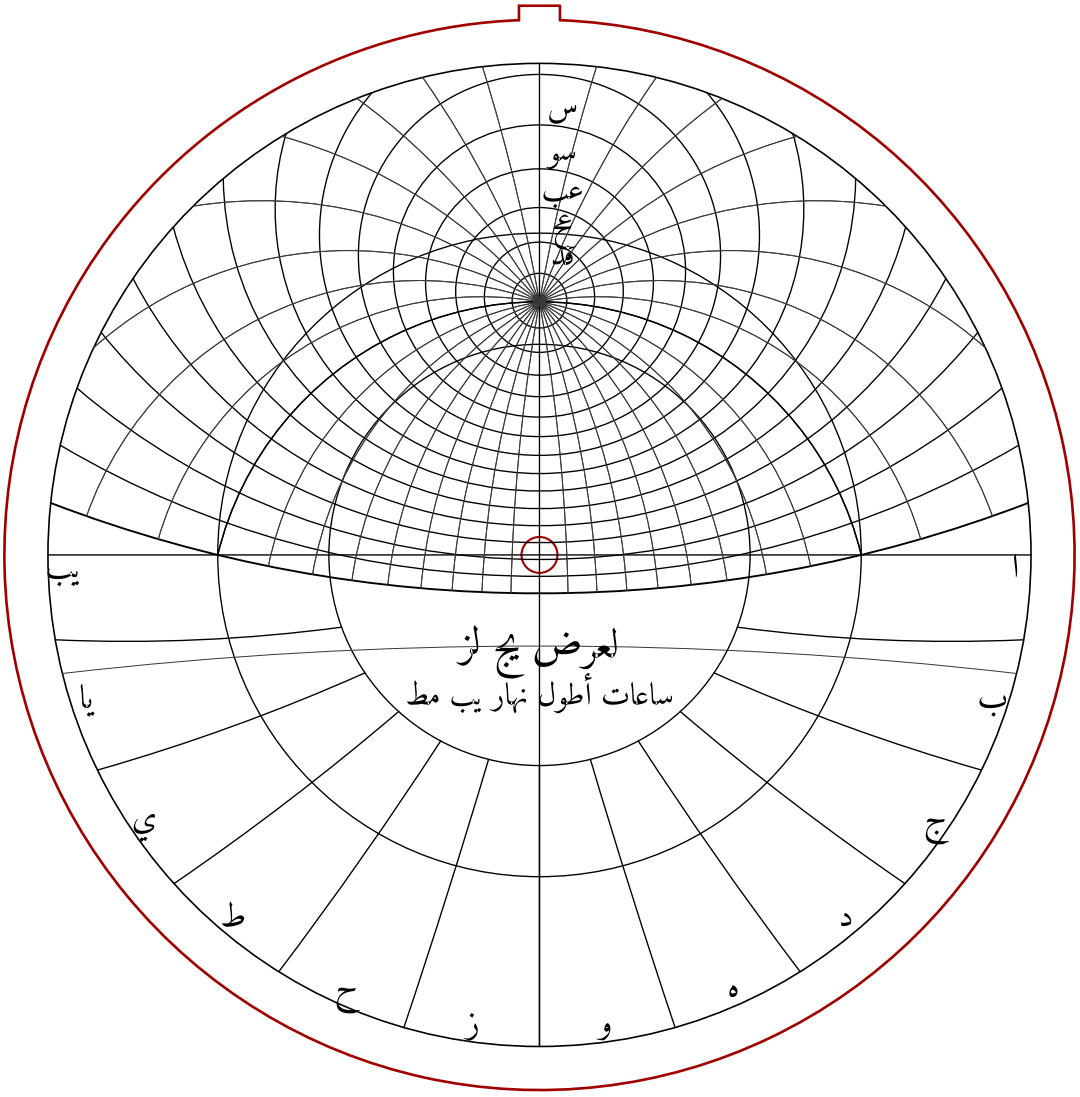
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 15°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 13°37')



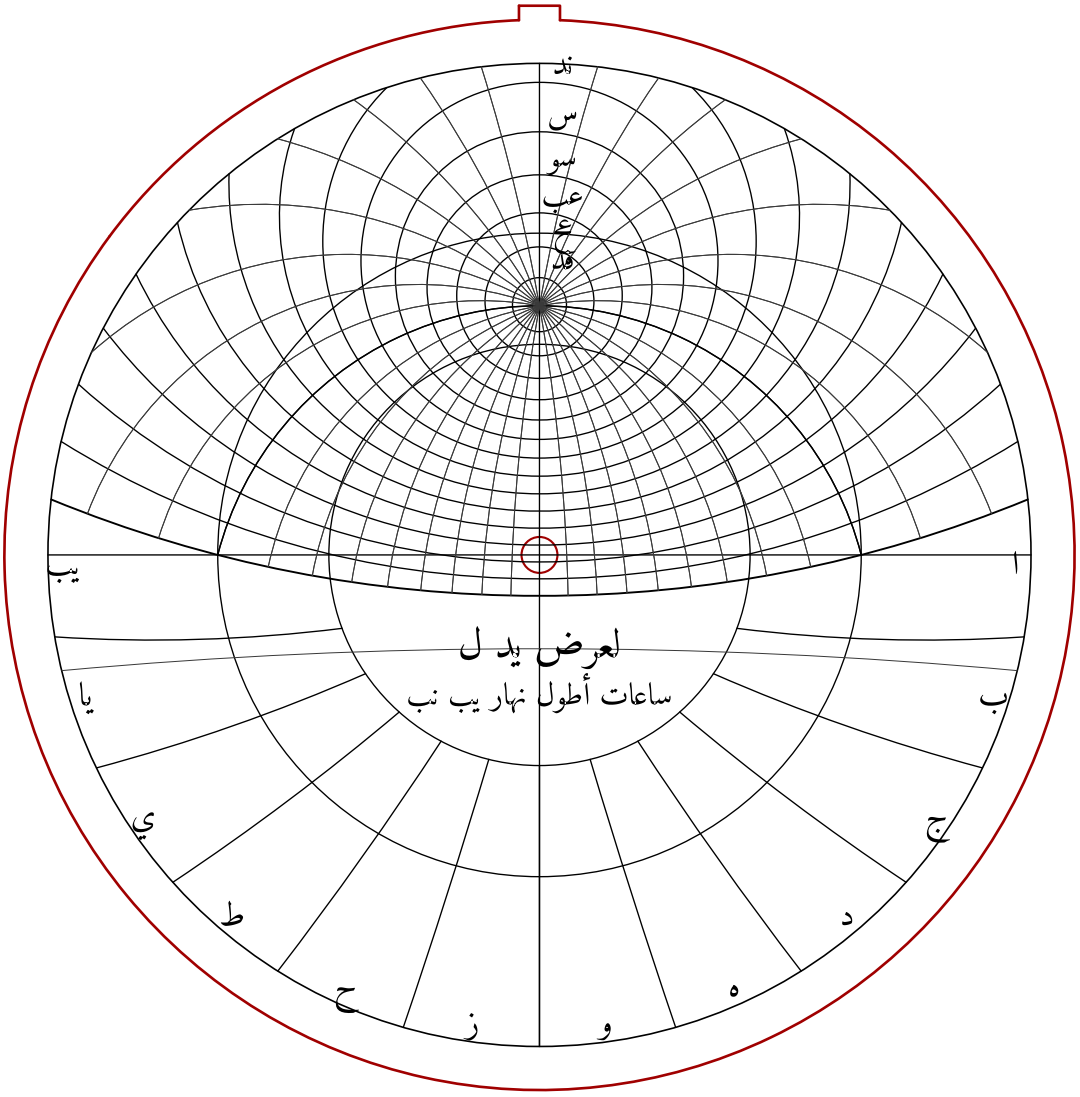
١٤١٫٧ مم

١٤٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

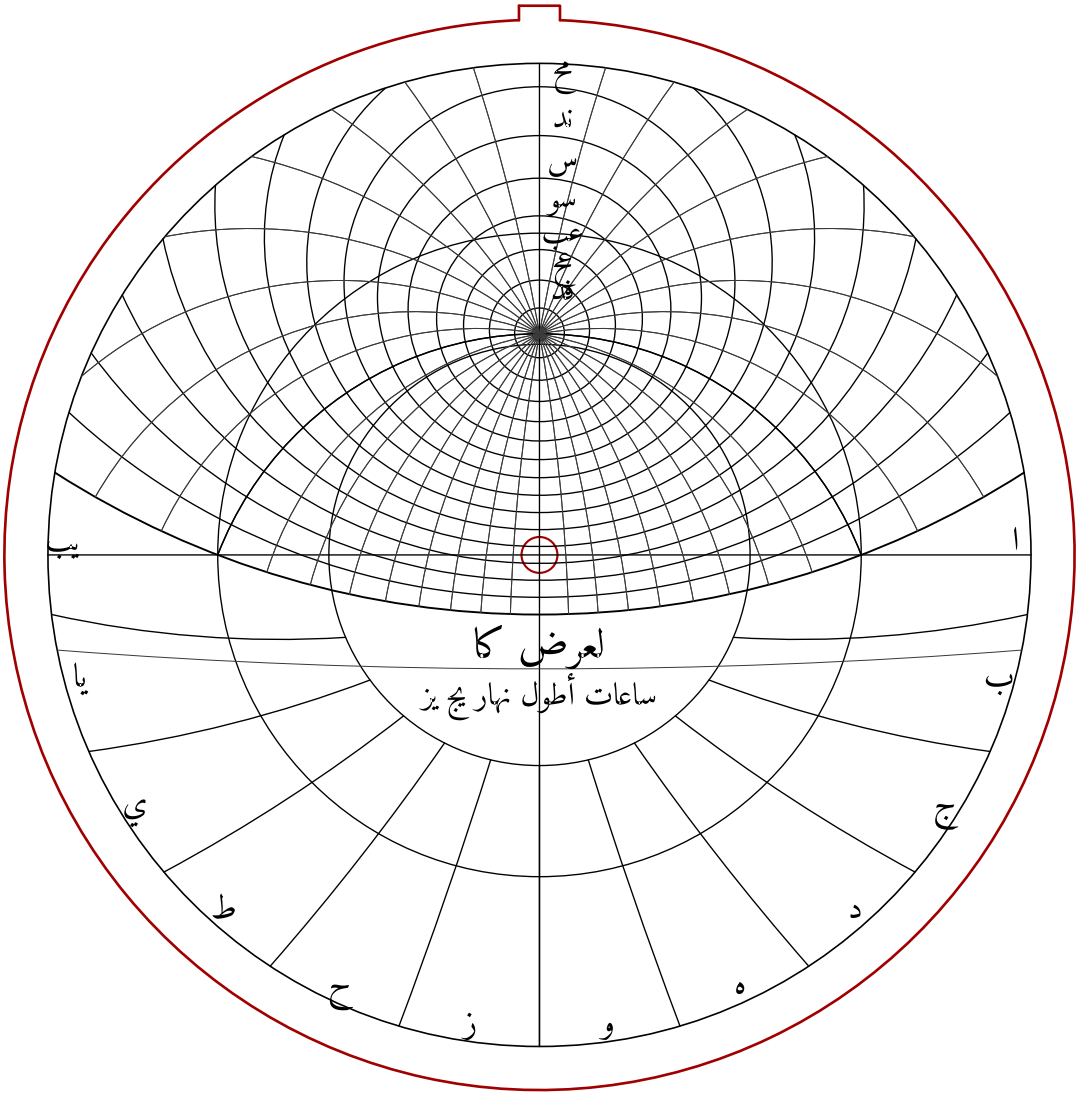
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض '14°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 21°)



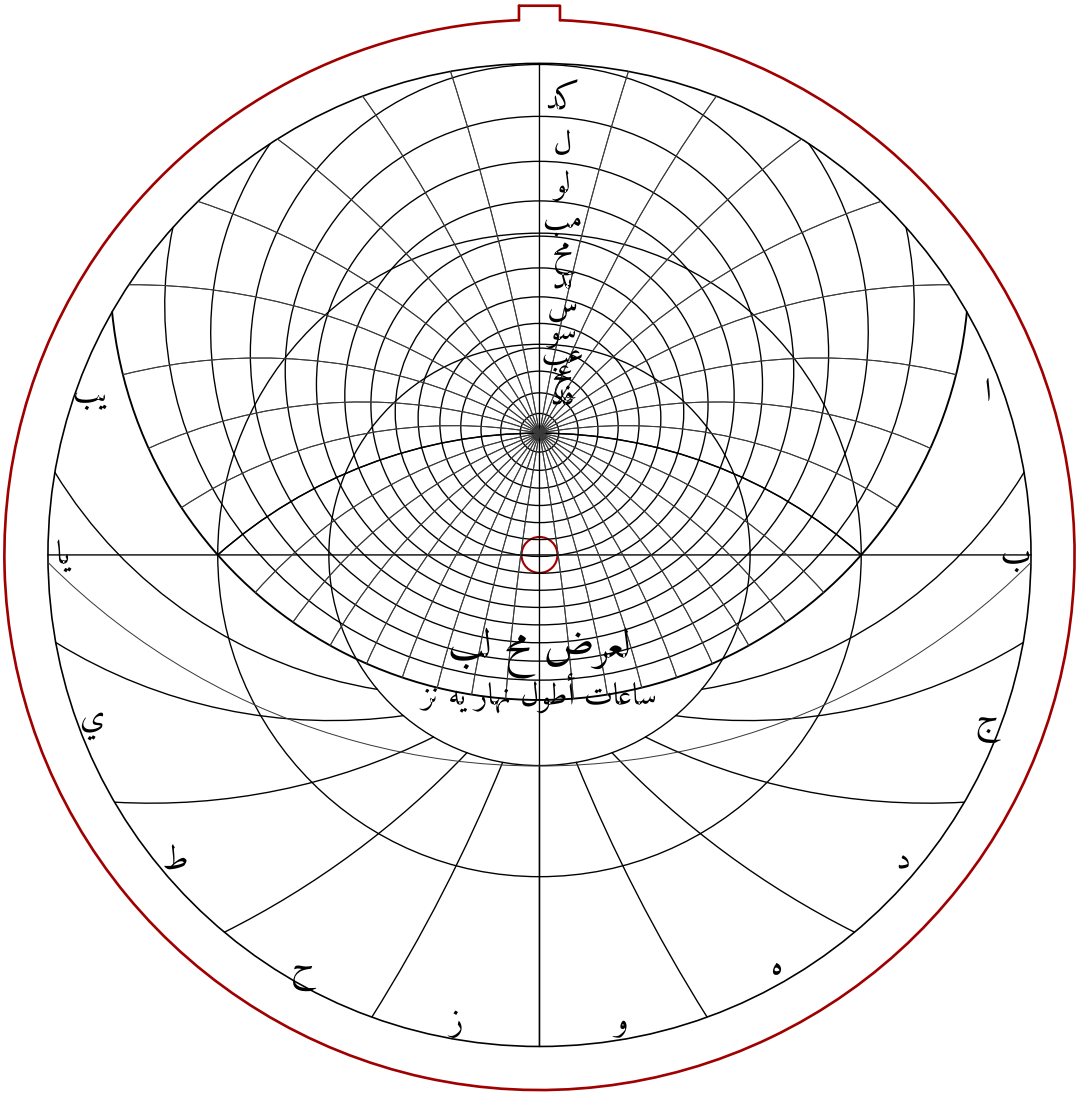
١٤١٫٧ مم

١٤٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض '48°32) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



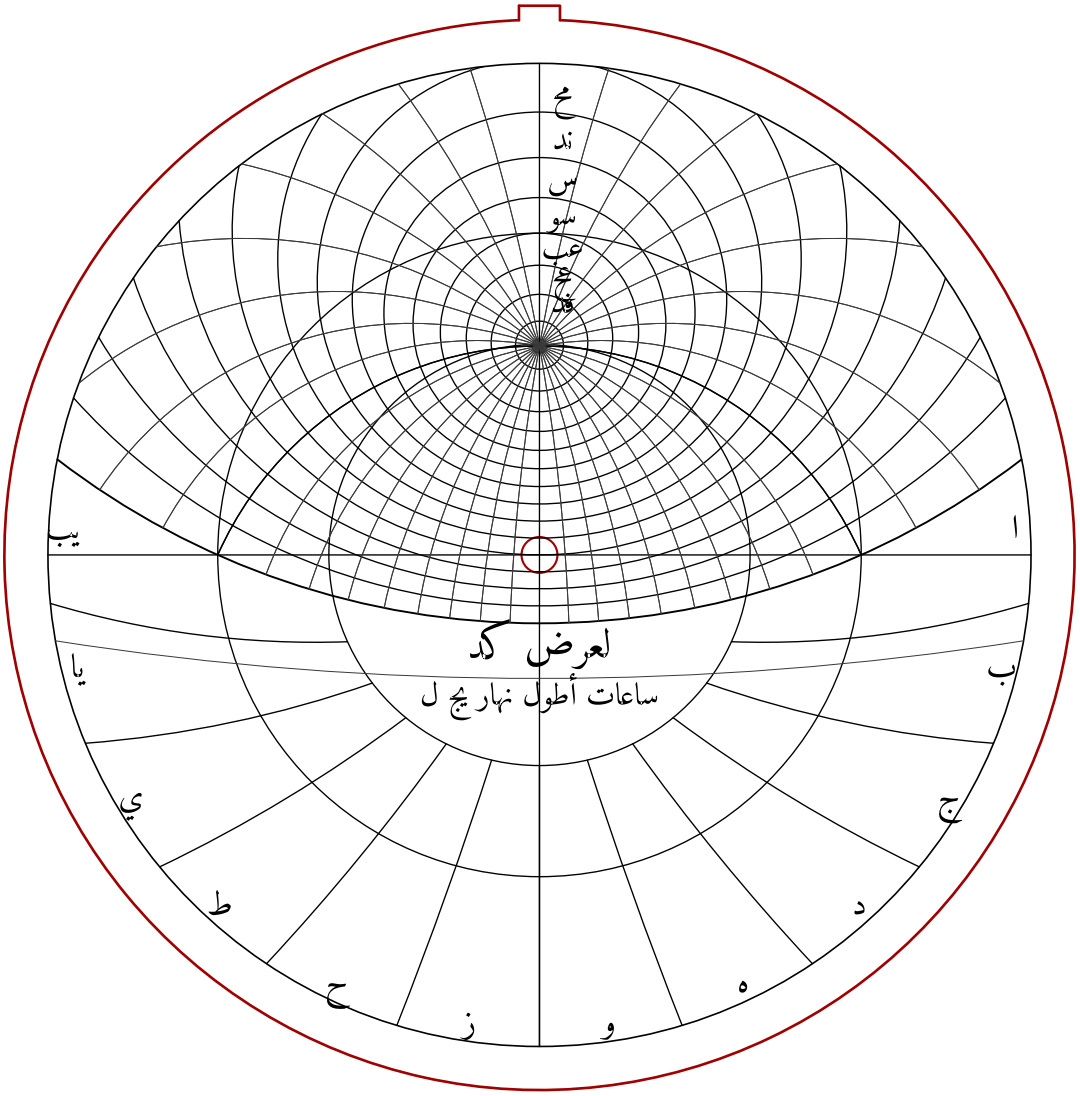
١٤١٫٧ مم

١٤٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض 24°)



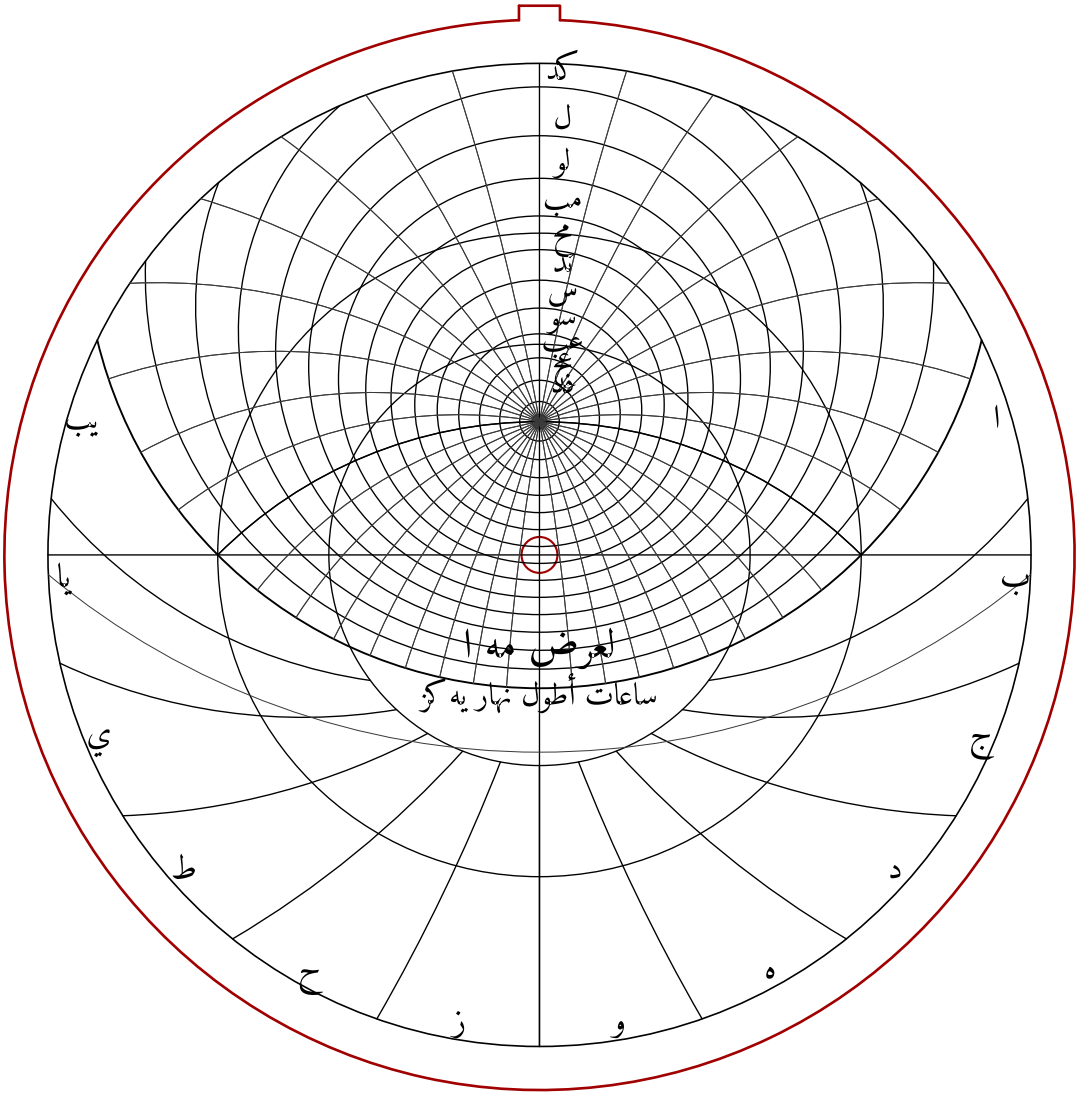
١٤١٫٧ مم

١٤٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض '45°01) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate4a)



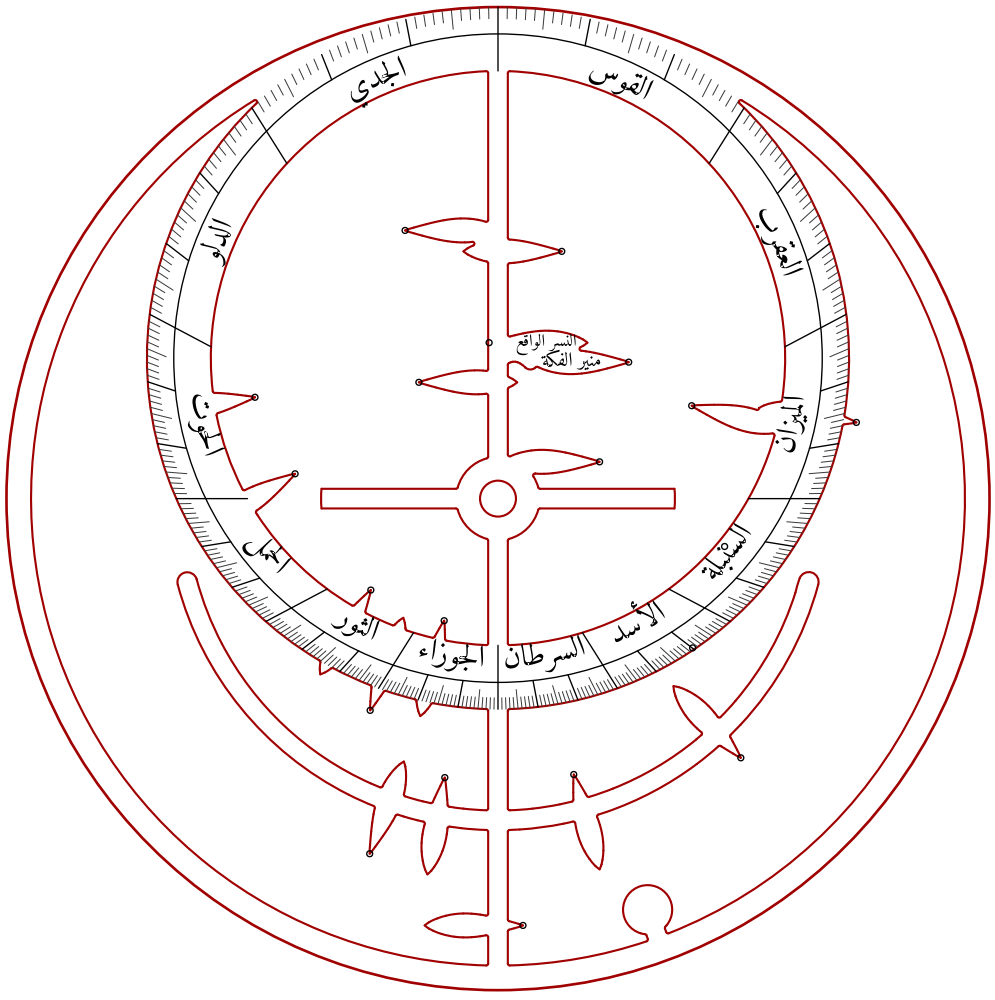
٤٫١٤١٧ مم

١٤٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

12) العنكبوت (الشبكة) - 20 كوكباً



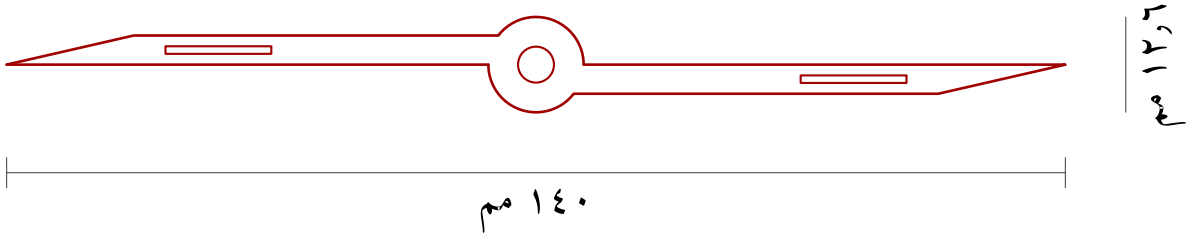
١٣٠ مم

١٣٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٤١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

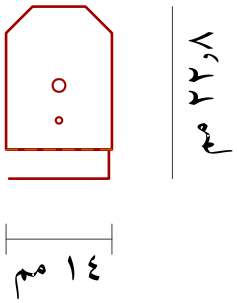
13) العضادة ذات الهدفتين (طول 140 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٧٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

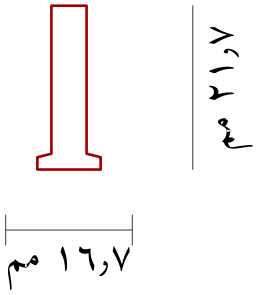
14) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٦ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٨٤، ١٫٦٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

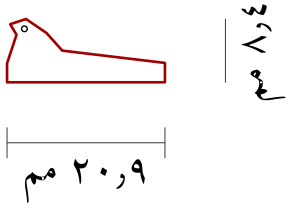
15) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 4.6 مم وطول 21.7 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

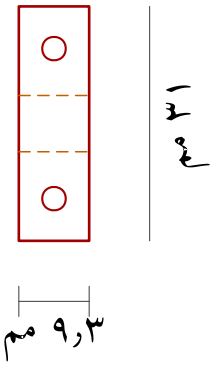
16) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

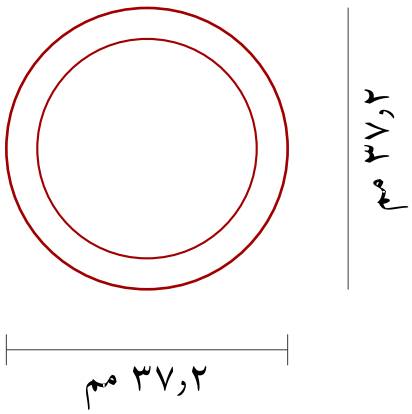
17) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

طرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١

18) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٨٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٩٫٠٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١م)

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب الملك الأشرف عمر بن يوسف - اليمن (٦٩٠هـ/١٢٩١م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC